

**KOIGUARDIA (*Koi Guard Intelligent Renewable Device for Aquaculture*):
Rancang Bangun Sistem Otomasi Perawatan Benih Ikan Mas Koi (*Cyprinus
rubrofuscus*) Berbasis Sensor Suhu dengan Integrasi Energi Terbarukan dan
Monitoring Jarak Jauh**



BlueTech Team
Aisha Faiha Ainun Mahya
Alfira Tirza Riantri
Najma Zulaif Falha

SMA Negeri 3 Salatiga
Kota Salatiga, Jawa Tengah
Tahun 2026

ABSTRAK

The care of koi fish fry (*Cyprinus rubrofuscus*) requires stable water temperature conditions to ensure optimal growth and survival. However, manual monitoring of pond temperature is often inefficient and dependent on conventional electricity. This research aims to develop an automated care system for koi fish fry based on a temperature sensor integrated with renewable energy and a remote monitoring system. The research was conducted from February to March 2026 at SMA Negeri 3 Salatiga, the Laboratory of Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), and the homes of the researcher and supervisor. The research method included the stages of system design, assembly, and testing by utilizing solar panels as the main energy source connected to a solar charge controller and a 12V battery. The system is equipped with an STC-1000 thermostat as a temperature sensor, a heater and aerator to regulate water conditions, and an ESP32 controller that enables real-time monitoring of pond conditions through a web-based platform. Temperature data and system performance were recorded periodically and analyzed descriptively using graphs to determine the effectiveness of the automation system. The results show that the system is capable of maintaining pond water temperature within the optimal range of 24–28°C. The STC-1000 thermostat sensor responds automatically to temperature changes by activating the heater and aerator as needed. The solar panel is also able to provide a stable energy source to operate the system. Therefore, this automation system can improve monitoring efficiency, maintain optimal pond conditions, and reduce dependence on conventional electrical energy.

Keywords: Automation system, koi fish (*Cyprinus rubrofuscus*), temperature sensor, solar energy, Internet of Things (IoT).

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas manusia. Ketergantungan pada fosil berkontribusi terhadap pemanasan global dan krisis iklim yang mengancam kehidupan di bumi (Dwisari, Sudarti, dan Yushardi, 2023). Salah satu energi terbarukan yang berpotensi besar adalah energi surya, mengubah sinar matahari menjadi panas atau listrik untuk kebutuhan manusia (Subarjo et al., 2020).



Gambar 1.1 Penampakan bibit ikan Mas Koi (*Cyprinus rubrofasciatus*)
Sumber: www.google.com diakses tanggal 3 Maret 2026

Perkembangan teknologi digital menghadirkan sistem *Internet of Things* (IoT) yang dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk bertukar data secara *real-time*. Integrasi panel surya dengan IoT menciptakan sistem otomatisasi yang berkelanjutan.

Dalam pembenihan ikan mas koi (*Cyprinus rubrofasciatus*), suhu menjadi faktor yang penting untuk penetasan telur, suhu yang terlalu rendah atau tinggi dapat memengaruhi perkembangan dan kematian embrio (Safri et al., 2021). Suhu yang dianjurkan berkisar 24°C–28°C, sehingga diperlukan sensor suhu pada thermostat STC-1000 untuk mendeteksi perubahan suhu dan mengatur kerja secara otomatis agar suhu tetap stabil (inkbird tech., 2021).

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian kami mengembangkan KOIGUARDIA, sistem otomatisasi perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofasciatus*) berbasis sensor suhu dengan energi terbarukan dan IoT. Sistem ini memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi untuk daya perangkat monitoring serta memungkinkan pemantauan secara *real-time* melalui perangkat digital.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perancangan sistem otomasi perawatan ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) berbasis sensor suhu?
2. Bagaimana integrasi sumber energi terbarukan berupa panel surya dan sistem pengamanan jarak jauh berbasis *Internet of Things* (IoT) pada rancang bangun sistem tersebut?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan sistem otomasi dalam mendukung proses perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Merancang sistem otomasi perawatan ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) berbasis sensor suhu.
2. Mengintegrasikan sumber daya energi terbarukan berupa panel surya dan sistem pengamanan jarak jauh berbasis *Internet of Things* (IoT) pada rancang bangun sistem tersebut.
3. Menganalisis tingkat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan sistem otomasi dalam mendukung proses perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Membantu peternak dalam memantau proses perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) dari jarak jauh melalui sistem berbasis *Internet of Things* (IoT).
2. Menjaga kestabilan suhu air pada kolam ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) sehingga proses perkembangan embrio dan penetasan jauh lebih optimal.
3. Menyediakan suplai oksigen terlarut melalui aerator secara otomatis tanpa meningkatkan ketergantungan peternak terhadap listrik konvensional karena didukung oleh energi terbarukan dari panel surya.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

1. Panel Surya Sebagai Energi Terbarukan

Energi surya menjadi salah satu energi terbarukan yang berpotensi menjadi alternatif energi listrik. Energi matahari dapat dikonversi menjadi energi panas maupun energi listrik untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Salah satu penerapannya dapat dengan penggunaan panel surya, yaitu perangkat yang tersusun dari sel surya berbahan semikonduktor yang bekerja menggunakan prinsip fotovoltaiik untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik (Budiyanto & Setiawan, 2021).

2. Penerapan IoT pada Sektor Perikanan

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan internet sehingga dapat membagi data secara *real-time*. Dalam bidang perikanan, IoT dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi kolam seperti suhu air dan kualitas air melalui jarak jauh sehingga pengelolaan budidaya ikan lebih efektif dan efisien (Putra et al., 2021).

3. Sistem Sensor Suhu Thermostat STC-1000

Thermostat menjadi perangkat pengendali suhu yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan temperatur pada suatu sistem sehingga suhu dapat dipertahankan pada nilai yang diinginkan. Salah satu jenis thermostat yang sering digunakan adalah STC-1000, yaitu thermostat digital yang dilengkapi sensor suhu untuk mengontrol pemanas ataupun pendingin secara otomatis agar suhu dapat tetap stabil (Simamora & Siringo-ringo, 2023; Inkbird Tech., 2021).

4. Sistem Otomasi Berbasis IoT pada Akuakultur

Sistem otomasi berbasis IoT memungkinkan proses monitoring dan pengendalian dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time* melalui jaringan internet. Penerapan teknologi ini pada sektor akuakultur dapat

membantu memantau kondisi lingkungan kolam serta meningkatkan efisiensi pengelolaan budidaya ikan (Rahman et al., 2022).

5. Budidaya Ikan Mas Koi

Ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan. Permintaan pasar terhadap ikan koi relatif stabil setiap tahun, sehingga budidayanya terus berkembang. Keberhasilan pembenik ikan koi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kolam, terutama suhu air yang harus dijaga agar tetap stabil untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ikan (Iskandar et al., 2021 & Mulya et al., 2021).

2.2 STUDI PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Tyagi et al. (2024) dengan judul “*IOT Based Waterproof System for Water Quality and Level Monitoring*” membahas penggunaan IoT yang dirancang kedap air untuk memantau kualitas air.

Penelitian yang dilakukan Fatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis IoT dalam budidaya ikan air tawar memudahkan pengumpulan data dan pengendalian kualitas air.

Penelitian Fitri Wibowo, dkk. (2025) mengembangkan sistem SHIFA (*Smart Hacthery for Fish Aquaculture*) sistem monitoring dan kontrol otomatis untuk kualitas air pada ikan, menggunakan sumber energi *hybrid* dari PLN dan panel surya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor suhu yang digunakan memiliki akurasi sensor suhu yang mencapai 97%.

Penelitian Lloyd Oliver S. Perez, dkk. (2024) mengembangkan sistem akuarium pintar berbasis tenaga surya untuk budidaya benih ikan. Sistem ini menggunakan sensor suhu DS18B20 dengan akurasi 96,48% dan sensor pH yang terintegrasi dengan IoT. Penerapan sistem ini mampu menurunkan tingkat kematian benih ikan karena dapat dipantau dan dikendalikan dengan stabil.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan IoT dan energi terbarukan mampu meningkatkan efisiensi pemantauan. Oleh karena itu, penelitian kami mengembangkan KOGUARDIA, sistem otomasi perawatan benih ikan mas koi berbasis sensor suhu, IoT, dan energi terbarukan.

BAB III - METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Maret 2026. Kegiatan penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu rumah peneliti di Jl. Binataruna No.19 RT.04 RW.04, Kec.Sidomukti Kel.Mangunsari, rumah pembimbing di Jl. Pucang Kembar No.1 Rt.01 Rw.06, SMA Negeri 3 Salatiga, serta Laboratorium Fakultas Teknik Elektro dan Komputer UKSW salatiga. Kegiatan perakitan alat dilakukan di rumah peneliti dan pembimbing, sedangkan pengujian sistem dilakukan di lokasi penelitian.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Tabel 3.2 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

No	Alat	Jumlah
1.	Mesin Gerinda	1
2.	Solder	1 set
3.	Obeng plus min	1
4.	Tang potong	1
5.	Gunting	1
6.	Cutter	1
7.	Kikir besi	1
8.	Amplas	1
9.	Gergaji	1
10.	Martil	1
11.	Mesin bor	1

No	Bahan	Jumlah
1.	Mesin Thermostad STC 1000	1
2.	Aerator 10W	1
3.	Panel Surya 150W	1
4.	Panel Box ukuran (15x20x30) cm	1
5.	Saklar on off kaki 4	1
6.	Tenol	1
7.	Isolatif	1
8.	Kabel Standart	1
9.	Kabel rangkaian	1
10.	Heater	1
11.	Stop kontak	2
12.	Aki 12V	1
13.	Solar Charge Controller 10A	1
14.	Kabel panel surya	1
15.	MC4 connector	1
16.	Kolam kaca 100x50x50 cm	1
17.	Inverter	1
18.	Tiang Panel Surya	1
19.	ESP32 DevKit V1	1
20.	LCD 16x2 I2C	1
21.	Ikan Mas Koi	1

3.3 RANCANGAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Persiapan Pengumpulan alat dan bahan

Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti thermostat STC-1000, heater, aerator, panel surya, solar charge controller, aki 12V, kabel instalasi, saklar, stop kontak, panel box, serta sensor suhu. Selain itu disiapkan juga aquarium kaca 100x50x50 cm sebagai media pemeliharaan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) beserta peralatan lainnya.

2. Perancangan dan Perakitan Sistem

Perancangan sistem otomatis yang mengintegrasikan panel surya sebagai sumber energi, aki sebagai penyimpanan energi, serta thermostat STC-1000 untuk mengontrol suhu air. Heater untuk menjaga kestabilan suhu dan aerator sebagai penambah oksigen. Seluruh rangkaian listrik disusun didalam panel box agar lebih aman.

3. Tahap integrasi sistem pemantauan jarak jauh

Menghubungkan sistem dengan teknologi IoT sehingga suhu air dan kinerja aerator dapat dipantau *real-time* melalui perangkat digital, dan dikendalikan otomatis.

4. Pengujian dan analisis

Tahap akhir adalah pengujian alat untuk mengetahui kinerja panel surya dalam penghasil listrik, kemampuan baterai dalam penyimpanan energi, serta kemampuan dan respon thermostat STC-1000 dalam mengendalikan heater terhadap perubahan suhu air.

3.4 RANCANGAN PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data hasil pengamatan selama proses perawatan benih Ikan Mas Koi (*Cyprinus rubrofuscus*). Suhu air dari sensor thermostat stc-1000, kinerja aerator, serta kemampuan panel surya dalam menyuplai energi ke heater, aerator, dan komponen sistem lainnya. seluruh data dicatat secara sistematis dan dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi air dan benih ikan mas koi (*cyprinus rubrofuscus*) sebelum dan sesudah penggunaan sistem otomatis. hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian dan grafik untuk menilai efektivitas sistem.

BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL RANCANG BANGUN SISTEM KOIGUARDIA

Penelitian kami menunjukkan bahwa sistem KOIGUARDIA berhasil dirancang sebagai sistem otomasi perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) berbasis sensor suhu dengan energi terbarukan dan sistem IoT. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu panel surya sebagai sumber energi, *solar charge controller*, aki 12V sebagai penyimpan energi, thermostat STC-1000 sebagai sensor suhu, heater dan aerator sebagai pengatur kondisi air, serta ESP 32 sebagai kontroller

Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang kemudian disimpan pada aki melalui *solar charge controller*. Energi ini digunakan untuk mengoperasikan perangkat seperti heater, aerator, dan IoT.

4.2 PENGUJIAN SISTEM PENGENDALIAN SUHU

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan thermostat STC-1000 dalam menjaga kestabilan suhu air. Berdasarkan pengamatan, suhu air dapat dipertahankan pada 24°C-28°C, untuk perkembangan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*).

Saat suhu air di bawah batas, thermostat akan secara otomatis mengaktifkan heater untuk meningkatkan suhu air. Ketika suhu air mencapai batas yang diatur, heater akan berhenti bekerja sehingga suhu menjadi stabil. Sistem ini menunjukkan bahwa pengendalian suhu air dapat berlangsung otomatis tanpa memerlukan pengawasan terus-menerus.

Untuk mengetahui perubahan suhu air selama proses pengujian, dilakukan pengamatan secara berkala. Data hasil pengujian suhu air disajikan pada tabel 4.2, sedangkan grafik perubahan suhu air dapat dilihat pada gambar 4.2.

4.3 KINERJA SISTEM ENERGI SURYA

Hasil pengujian menunjukkan bahwa panel surya mampu menghasilkan energi listrik yang cukup. Energi listrik akan disimpan pada aki melalui *solar charge controller*. Sehingga sistem tetap dapat beroperasi meskipun intensitas cahaya matahari menurun

Penggunaan energi surya sebagai energi alternatif juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap listrik konvensional. Hal ini menjadikan sistem KOIGUARDIA lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam penerapan pada budidaya ikan.

4.4 SISTEM MONITORING BERBASIS IOT

Sistem monitoring berbasis ESP32 memungkinkan untuk memantau kondisi secara *real-time* melalui web. Data suhu air yang terdeteksi oleh sensor dapat ditampilkan secara langsung sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi kolam tanpa harus memantau secara langsung

Penerapan teknologi IoT dalam sistem ini memberikan kemudahan bagi peternak ikan dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan kolam, sehingga proses perawatan benih ikan mas koi (*Cyprinus rubrofuscus*) dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

BAB V – KESIMPULAN

Based on the research results, it can be concluded that the KOIGUARDIA system was successfully designed as an automated care system for koi fish fry (*Cyprinus rubrofasciatus*) based on a temperature sensor with renewable energy and IoT integration. The system is able to maintain water temperature stability within the range of 24°C–28°C automatically through the STC-1000 thermostat, which controls the heater, while the aerator provides oxygen supply. The solar panel is proven to generate sufficient electrical energy to operate the entire system and store it in a battery, thereby reducing dependence on conventional electricity. Integration with ESP32 enables real-time monitoring of pond conditions through a website, making the care of koi fry more effective, efficient, and environmentally friendly.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, A., & Setiawan, D. (2021). Pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif. *Jurnal Teknologi Energi*, 10(2), 85–92.
- Dwisari, V., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Pemanfaatan energi matahari: Masa depan energi terbarukan. *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 376–384.
- Fitri Wibowo, F., dkk. (2025). Smart hatchery for fish aquaculture system with hybrid energy source. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1446, 012049. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1446/1/012049>
- Inkbird Tech. (2021). *STC-1000 digital temperature controller user manual*. Shenzhen: Inkbird Technology Co., Ltd.
- Iskandar, A., Nugroho, R. A., & Prasetyo, T. (2021). Potensi budidaya ikan koi (*Cyprinus rubrofasciatus*) sebagai komoditas ikan hias bernilai ekonomi. *Jurnal Perikanan Indonesia*, 23(2), 120–128.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Potensi energi surya di Indonesia*. Jakarta: KESDM.
- Lloyd Oliver S. Perez, L. O. S., dkk. (2024). Design and development of solar powered smart fish tank for hatchling cultivation with IoT-based monitoring. *8th International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP)*. <https://doi.org/10.1109/IDAP64064.2024.10711163>
- Mulya, M. A., Sari, D. P., & Hidayat, R. (2021). Analisis perkembangan usaha budidaya ikan koi di Indonesia. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 20(1), 45–53.
- Putra, A. R., Wijaya, H., & Santoso, B. (2021). Sistem monitoring kualitas air kolam ikan berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(1), 15–22.
- Rahman, F., Pratama, Y., & Kurniawan, D. (2022). Implementasi Internet of Things pada sistem monitoring budidaya ikan. *Jurnal Sistem Cerdas dan Teknologi Informasi*, 6(2), 90–98.

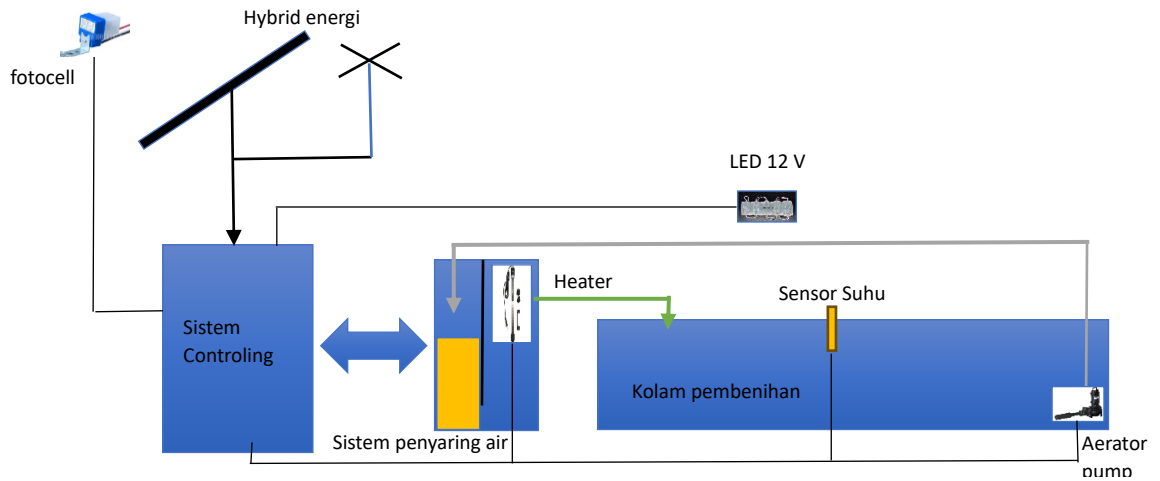
Safri, S., Lahming, L., & Patang, P. (2021). Pengaruh penggunaan substrat dengan warna yang berbeda pada pemijahan ikan mas (*Cyprinus carpio*). *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 6(2), 227–236.

Simamora, A. M., & Siringo-ringo, K. (2023). Rancang bangun sistem pengendali suhu berbasis thermostat pada perangkat otomatis. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 12(1), 33–40.

Subarjo, A. H., Mardwianta, B., & Wibowo, T. (2020). Peningkatan pengetahuan pemanfaatan energi matahari untuk mendukung ketahanan energi pada kelompok pemuda di Sendangtirto Berbah Sleman. *Jurnal Kacaneegara*, 3(2), 147–154.

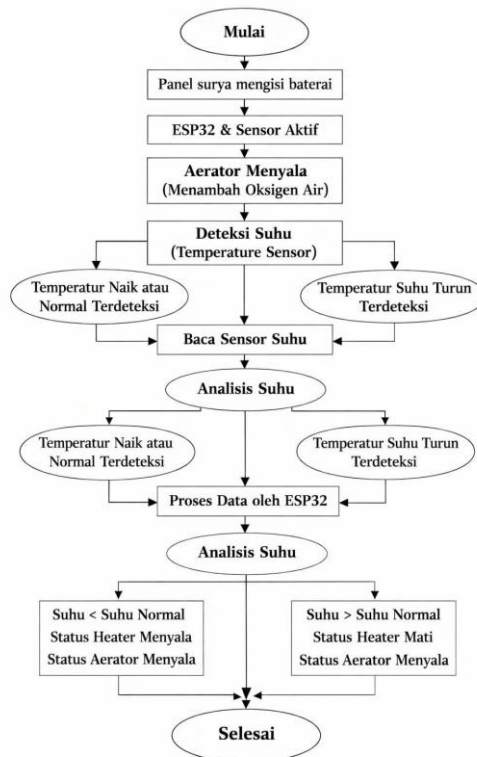
Tyagi, P. G. R. S. R. R. G. (2024). IoT based waterproof system for water quality and level monitoring pada kolam budidaya ikan. *Jurnal Sustainable*, 7(1), 13–23.

LAMPIRAN



Gambar 3.2 Desain penelitian yang dilakukan

Sumber: Dokumen peneliti dibuat tanggal 4 Maret 2026

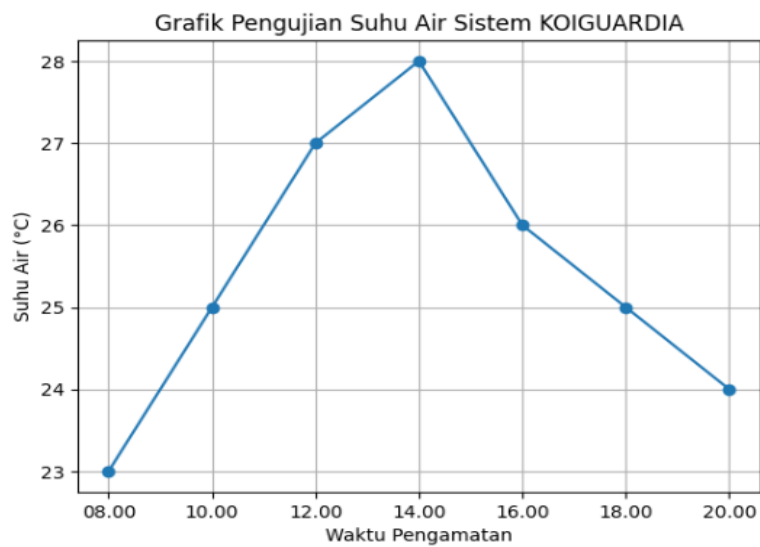


Gambar 3.1 Flowchart penelitian yang dilakukan

Sumber: Dokumen peneliti dibuat tanggal 4 Maret 2026

Tabel 4.2 Data Pengujian Suhu Air

Waktu	Suhu Air (°C)	Heater	Aerator
08.00	23	ON	ON
10.00	25	OFF	ON
12.00	27	OFF	ON
14.00	28	OFF	ON
16.00	26	OFF	ON
18.00	25	OFF	ON
20.00	24	ON	ON



Gambar 4.2 Grafik Suhu Air

Sumber : Data yang diperoleh peneliti pada tanggal 4 Maret 2026